

4. אופרטורים בסדר 2; קיום של פרמטר טבעי;
 עקמומיות כוללת של עקומה

4.1. דוגמאות של אופרטורים סדר 2

עקומה $C \subset \mathbb{R}^2$ מוגדרת ע"י

$$F(x, y) = 0$$

הגדרה

אופרטור Laplace "שטוח" Δ_0 הוא

$$\Delta_0 = \frac{d^2}{dx^2} + \frac{d^2}{dy^2}$$

זאת אומרת

$$\Delta_0(F(x, y)) = \frac{d^2 F}{dx^2} + \frac{d^2 F}{dy^2}$$

$$\Delta_0 : C^2(\mathbb{R}^2) \rightarrow C^0(\mathbb{R}^2)$$

או

$$\Delta_0 : C^\infty(\mathbb{R}^2) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^2)$$

סימונים

$$F_{xx} = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \quad F_{yy} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \quad F_{xy} = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$$

ולכן אפשר לכתוב

$$\Delta_0 F = F_{xx} + F_{yy}$$

דוגמה

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$$

אזי

$$F_{xx} = 2 \qquad F_{yy} = 2$$

$$\boxed{\Delta_0 F = 4}$$

דוגמה

$$F(x, y) = x^2 - y^2$$

$$F_{xx} = 2 \qquad F_{yy} = -2$$

לכן

$$\Delta_0 F = 0$$

$F \Leftarrow$ פונקציה הרמונית

הגדרה

אופרטור של Bateman-Reiss D_B הוא

$$D_B(F) = F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2$$

כלומר

$$D_B = \det \begin{bmatrix} 0 & F_x & F_y \\ F_x & F_{xx} & F_{xy} \\ F_y & F_{yx} & F_{yy} \end{bmatrix}$$

4.2. עקמומיות של עקומה בהצגה סתומה

$$C_F \subset \mathbb{R}^2 \text{ כאשר } C_F = \{F(x, y) = 0\}$$

משפט

תהי $p \in C_F$ נניח $\nabla F(p) \neq 0$. אזי עקמומיות גאודזית של C_F בנקודה p היא

$$k = \frac{|D_B(F)|}{|\nabla F|^3}$$

הערה

חשוב להבחין בין עקמומיות במסגרת של עקומות (k) לעקמומיות במסגרת של משטחים (K).

דוגמה

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - r$$

$$C_F(F(x, y) = 0)$$

$$F_x = 2x \quad F_y = 2y \quad F_{xx} = 2 \quad F_{yy} = 2 \quad F_{xy} = 0$$

$$D_B(F) = 2(2y)^2 + 0 + 2(2x)^2 = 8y^2 + 8x^2 = 8r^2$$

$$\nabla F = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$$

$$|\nabla F| = \sqrt{4x^2 + 4y^2} = 2r$$

$$k = \frac{|D_B F|}{|\nabla F|^3} = \frac{8r^2}{(2r)^3} = \frac{1}{r}$$

4.3. עקמומיות ונגזרת שנייה

משפט

תהי x_0 נקודה קריטית על $f(x)$.

נתבונן בגרף של f בנקודה $(x_0, f(x_0))$. אזי עקמומיות של גרף היא

$$k = |f''(x_0)|$$

הוכחה

פרמטריזציה של הגרף:

$$\alpha(t) = (t, f(t))$$

$$\alpha''(t) = (0, f''(t))$$

$$k \stackrel{?}{=} \|\alpha''(t)\| = |f''(x_0)|$$

$$F(x, y) = y - f(x) \quad \text{נניח}$$

$$C_F = \{F(x, y) = 0\}$$

$$F_x|_{x=x_0} = f'(x)|_{x=x_0} = 0$$

$$F_y = 1$$

$$F_{xx} = f''(x) \quad F_{xy} = 0 \quad F_{yy} = 0$$

$$D_B(F) = F_{xx}F_y^2 - 0 + F_{yy}F_x^2 = f''(x) \cdot 1 + 0 \cdot f'(x) = f''(x)$$

$$\nabla F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{1 + (f'(x))^2}$$

$$k = \frac{|D_B(F)|}{|\nabla F|^3} = \frac{|f''(x)|}{\left(\sqrt{1 + (f'(x))^2}\right)^3}$$

בנקודה הקריטית $f'(x_0) = 0, x = x_0$,לכן

$$k = |f''(x_0)|$$

4.4 קיום של פרמטר "אורך הקשת"

משפט

נניח שעקומה $d(t)$ מקיימת $d'(t) \neq 0$ לכל $t \in [a, b]$. אזי קיימת פרמטריזציה במהירות יחידה של העקומה הגרומטרית C ביחס לפרמטר s :

$$s(t) = \int_a^t \left\| \frac{d\alpha}{d\tau} \right\| d\tau$$

הוכחה

$s = s(t)$ פונקציה עולה. קיימת $t = t(s)$. צריך להוכיח: $\alpha(t(s))$ היא במהירות יחידה.

$$\beta(s) = \alpha \circ t(s)$$

לפי כלל השרשרת:

$$\beta'(s) = \frac{d\alpha}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{d\alpha/dt}{ds/dt} = \dots$$

לפי המשפט היסודי של אינפי זה שווה

$$\dots = \frac{d\alpha/dt}{\|\alpha'(t)\|}$$

$$\boxed{\|\beta'(s)\| = 1}$$

$$v = \frac{dd}{dt}$$

$$\beta' = \frac{v}{\|v\|}$$

לכן

$$\|\beta'\| = \frac{\|v\|}{\|v\|} = 1$$

4.5. עקמומיות ביחס לפרמטר שרירותי

משפט

ביחס לפרמטר שרירותי t , עקמומיות $k_\alpha(t)$ של עקומה רגולרית $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ היא

$$k_\alpha(t) = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$$

במילים אחרות

$$|\alpha'(t)| = \sqrt{x'^2 + y'^2}$$

לכן

$$k_\alpha = \frac{|x'y'' - y'x''|}{|\alpha'|^3}$$

דוגמה

פרבולה $y = x^2$

$$\alpha(t) = (t, t^2)$$

$$x = t \quad y = t^2$$

$$x' = 1 \quad y' = 2t$$

$$x'' = 0 \quad y'' = 2$$

$$|\alpha'| = \sqrt{x'^2 + y'^2} = \sqrt{1 + 4t^2}$$

$$k_\alpha = \frac{|1 \cdot 2 - 2t \cdot 0|}{(1 + 4t^2)^{3/2}}$$

$$k_\alpha(t) = \frac{2}{(1 + 4t^2)^{3/2}}$$

$$k_\alpha(0) = 2$$

הפרבולה עקומה ביותר בראשית הצירים.

4.6. עקומות Jordan במישור ופרמטר θ

הגדרה

עקומת Jordan מיוצגת ע"י הפרמטריזציה

$$d : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$[a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\alpha(a) = \alpha(b)$$

כאשר α היא חד-חד ערכית ורציפה. משפט Jordan אומר שעקומת Jordan מחלקת את המישור לשני חלקים.

בתור פונקציה מרוכבת

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$$

$C \subseteq \mathbb{C}$ עקומת Jordan. נניח שקיימת פרמטריזציה רגולרית. אזי לפי משפט קיימת גם כן פרמטריזציה לאורך הקשת $\alpha(s)$:

$$\forall_s \left\| \frac{d\alpha}{ds} \right\| = 1$$

נסמן $v(s) = d'(s)$, לכן $v(s) = 1$.

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

$$v : [a, b] \rightarrow S^1 \subseteq \mathbb{C}$$

$$s \in [a, b]$$

$$v(s) \in S^1$$

$$d(s)$$

$$v(s) = \alpha'(s)$$

$$v(s) = e^{i\theta}(s)$$

הערה

$$\frac{dv}{ds} = ie^{i\theta(s)} \frac{d\theta}{ds}$$

$$\left\| \frac{dv}{ds} \right\| = \left| \frac{d\theta}{ds} \right|$$

4.7 ביטוי לעקמומיות באמצעות θ

משפט

עקמומיות $k_\alpha(s)$ של עקומה $\alpha(s)$ במהירות יחידה) היא

$$k_\alpha(s) = \frac{d\theta}{ds}$$

הוכחה

$$k_\alpha(s) = \|\alpha''(s)\| = \left\| \frac{d}{ds}(\alpha'(s)) \right\| = \left\| \frac{d}{ds}v(s) \right\| = \left| ie^{i\theta(s)} \frac{d\theta}{ds} \right| = \left| \frac{d\theta}{ds} \right|$$

עקומות קמורות

הגדרה

עקומת Jordan היא קמורה(ממש) אם מתקיים אחד מן התנאים השקולים הבאים:

1. כל קטע המקשר נקודות פנימיות של C נמצא כולו בתוך C .
2. נתבונן בישר משיק ל- C בנקודה $p \in C$. אזי המשלים $C \setminus \{p\}$ נכלל באחד מן החצי-מישורים המוגדרים ע"י המשיק.

משפט

נניח שעקומת Jordan רגולרית היא קמורה ממש.

אזי העתקת Gauss:

$$v : [a, b] \rightarrow S^1$$

$$p \mapsto \alpha'(s)$$

$$p = \alpha(s)$$

אזי העתקת $v : C \rightarrow S^1$ היא חד-חד ערכית ועל.

הוכחה

נתבונן בנקודות על C עם חלק מדומה y מינימלי ומקסימלי.
על פי משפט Rolle, בנקודות מקסימום ומינימום נקבל $\theta = 0, \theta = \pi$ על מעגל יחידה:
 $e^{i0} = 1, e^{i\pi} = -1$

נניח $v = e^{i\theta}$. נסמן את הווקטור המאונך לו ב $w = e^{i(\theta+\pi/2)}$. כלומר

$$\begin{aligned} v &= a + ib \\ w &= -b + ia \end{aligned}$$

נתבונן בפונקציה $f(s) = \langle \alpha(s), w \rangle$.

אזי מקסימום ומינימום של $f(s)$ מגדירות נקודות אם $\alpha'(s) = e^{i\theta} = v$

$$\alpha'(s) = e^{i(-\theta)} = e^{i(\theta+\pi)}$$

$$f'(s_0) = 0$$

$$\left. \frac{d}{ds}(f(s)) \right|_{s=s_0} = 0$$

$$\left. \frac{d}{ds} \right|_{s=s_0} \langle d(s), w_0 \rangle = 0$$

לפי לייבניץ

$$\left\langle \frac{d\alpha}{ds}, w_0 \right\rangle + \langle \alpha, 0 \rangle = 0$$

$$\langle \alpha'(s_0), w_0 \rangle = 0$$

$$\frac{d}{ds}(fg) = f'g + fg'$$

$$\frac{d}{ds}\langle f, g \rangle = \langle f', g \rangle + \langle f, g' \rangle$$

זה חד חד ערכי: נוכיח בשלילה: אם לא, קיימת $s_1 \neq s_2$ כאשר $v(s_1) = v(s_2)$, אבל אז הישר המשיק מכיל את שתיהן בניגוד לתנאי, לכן $s_1 = s_2$

4.8 עקמומיות כוללת של עקומת Jordan קמורה ממש

הגדרה

עקמומיות כוללת היא $\int_a^b k_\alpha(s) ds$ (כאשר s עובר על אורך הקשת)

משפט

עקמומיות כוללת של כל עקומות Jordan קמורה היא 2π :

$$\oint_C k_\alpha(s) ds = 2\pi$$